

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05

«Методы искусственного интеллекта в задачах классификации»

Проект для согласования методической комиссией

Параметр	Значение
Направление подготовки	02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»
Профиль	«Искусственный интеллект и аналитика данных»
Квалификация	бакалавр
Форма обучения	очная
Курс / семестр	3 курс / 6 семестр
Объём	2 зачётные единицы / 72 часа
Форма аттестации	зачёт

1. Цель и задачи дисциплины

1.1. Цель

Формирование у обучающихся систематизированных знаний и практических навыков выбора, реализации, оценивания и интерпретации классических и нейросетевых моделей классификации с учётом свойств данных, ограничений методов и требований к воспроизводимости эксперимента.

1.2. Задачи

1. Освоить постановку задачи классификации и корректную организацию ML-эксперимента.
2. Научиться анализировать и подготавливать данные без утечки информации.
3. Применять метрики, кросс-валидацию и методы работы с дисбалансом классов.
4. Реализовывать и сопоставлять логистическую регрессию, SVM, деревья и ансамбли.
5. Применять MLP и CNN для классификации табличных данных и изображений.
6. Анализировать ошибки, объяснимость, вычислительные характеристики и ограничения моделей.
7. Оформлять результаты как воспроизводимое программное решение и аргументированно защищать принятые решения.

2. Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в шестом семестре. Она развивает подготовку, полученную при изучении программирования, обработки данных, теории вероятностей и математической статистики, машинного обучения и математических моделей нейронных сетей.

2.1. Пререквизиты

К началу освоения дисциплины обучающийся должен:

- программировать на Python и работать с массивами, таблицами и файлами;
- выполнять очистку, преобразование и визуализацию данных;
- понимать выборку, распределение, оценку и статистическую погрешность;
- различать обучение с учителем и без учителя;
- понимать назначение train, validation и test;
- знать понятия нейрона, функции активации, функции потерь и градиентного спуска.

2.2. Последующие связи

Результаты дисциплины используются при выполнении НИРС, производственной практики, выпускной квалификационной работы и освоении дисциплин по глубокому обучению, компьютерному зрению, анализу текстов и промышленной разработке систем искусственного интеллекта.

3. Планируемые результаты обучения

Дисциплина ориентирована на профессиональные роли Data Analyst, ML Engineer и ML Researcher компетентностно-ролевой модели искусственного интеллекта.

Код	Планируемый результат обучения	Уровень
ML-2.1	Различает типы задач машинного обучения, выбирает и обосновывает метод решения задачи классификации	Б
ML-2.2	Применяет предварительную обработку данных и работу с признаками без утечки информации	Б
ML-2.3	Оценивает качество моделей, применяет кросс-валидацию и методы работы с дисбалансом	С
ML-3.1	Обосновывает применение классических методов машинного обучения с учителем и их параметров	С
ML-3.2	Применяет классические и ансамблевые методы для достижения требуемых характеристик	С
ML-3.3	Сопоставляет модели и оценивает качество, скорость, объяснимость и ограничения	С
DL-1.1	Объясняет и применяет функции потерь, градиенты, обратное распространение и оптимизацию	С
DL-1.2	Реализует MLP и обосновывает архитектуру, активации и функцию потерь	С
DL-1.3	Применяет современные глубокие архитектуры и анализирует особенности их обучения	С
DL-1.4	Применяет и настраивает CNN для классификации изображений	С

Уровни: Б — выполнение типовой задачи с корректным применением готовых инструментов; С — самостоятельный выбор и обоснование метода, сопоставление альтернатив и анализ ограничений.

4. Объём и распределение трудоёмкости

Вид работы	Часы
Лекции	16
Лабораторные занятия	16
Контроль самостоятельной работы	2
Промежуточная аттестация	0,2
Самостоятельная работа	37,8
Итого	72

Контактная работа составляет 34,2 часа, в том числе 32 часа аудиторных занятий.

5. Структура и содержание дисциплины

№	Раздел или тема	Всего	Л	ЛР	СРС	Индикаторы
1	Постановка задачи классификации, типы признаков и этапы решения	6	2	2	2	ML-2.1, ML-2.2
2	Метрики, матрица ошибок, ROC/PR, кросс-валидация	6	2	2	2	ML-2.3
3	Логистическая регрессия и регуляризация	6	1	1	4	ML-3.1, ML-3.3
4	SVM, разделяющая гиперплоскость и ядра	6	1	1	4	ML-3.1, ML-3.3
5	Деревья решений, критерии разбиения и контроль сложности	4	1	1	2	ML-3.1, ML-3.3
6	Bagging и Random Forest	4	1	1	2	ML-3.2, ML-3.3
7	Boosting: AdaBoost, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, CatBoost	6	1	1	4	ML-3.2, ML-3.3
8	Дисбаланс классов и feature engineering	5	1	1	3	ML-2.2, ML-2.3
9	MLP для классификации табличных данных	10	2	2	6	DL-1.1, DL-1.2
10	CNN и transfer learning для классификации изображений	10	2	2	6	DL-1.3, DL-1.4
11	Прикладные кейсы, SHAP/LIME и анализ ошибок	6,8	2	2	2,8	ML-2.3, ML-3.3, DL-1.3

№	Раздел или тема	Всего	Л	ЛР	СРС	Индикаторы
	По разделам	69,8	16	16	37,8	
	Контроль самостоятельной работы	2				выбранные проектом
	Промежуточная аттестация	0,2				выбранные проектом
	Общая трудоёмкость	72				

5.1. Тематика лабораторных работ

1. Постановка задачи, EDA, разбиение данных и базовый pipeline.
2. Метрики, кросс-валидация и дисбаланс классов.
3. Логистическая регрессия и SVM.
4. Деревья решений, Random Forest и boosting.
5. MLP для классификации табличных данных.
6. CNN и transfer learning для изображений.

Подробные задания, форматы сдачи и критерии приведены в комплекте лабораторных работ репозитория: src/kims/laboratory_works.md.

5.2. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа включает подготовку к лабораторным занятиям и текущему контролю, изучение аннотированной литературы, выполнение экспериментов, ведение репозитория проекта, подготовку peer-review, отчёта и презентации.

Особенность: курсовая работа учебным планом не предусмотрена. Сквозной проект является комплексным оценочным средством дисциплины.

6. Образовательные технологии

Используются проблемные лекции, разборы ошибок, демонстрации воспроизводимых экспериментов, лабораторные работы, проектное обучение, peer-review и защита перед комиссией. Работа выполняется с применением Git, Python, scikit-learn и PyTorch.

Генеративный искусственный интеллект допускается как средство анализа кода и документации при обязательной проверке результатов, раскрытии существенных промптов и соблюдении требований конфиденциальности.

7. Оценивание результатов обучения

7.1. Распределение баллов

Оценочное средство	Баллы
ЛР1	8
ЛР2	8
ЛР3	8
ЛР4	8
ЛР5	8
ЛР6	8
Текущий и рубежный контроль	12
Сквозной проект	25

Оценочное средство	Баллы
Peer-review	5
Защита	10
Итого	100

Единое средство «Текущий и рубежный контроль» включает до 6 баллов за три тематические текущие проверки и до 6 баллов за два рубежных контроля. Входная диагностика в итоговую сумму не включается.

7.2. Условия зачёта

- итоговая сумма — не менее 60 баллов;
- проект сдан и получил не менее 15 из 25 баллов;
- защита получила не менее 4 из 10 баллов;
- отсутствуют критические дефекты: утечка test или целевой переменной, невоспроизводимый результат, неатрибутированное заимствование.

Шкала: 90–100 — высокий уровень; 75–89 — повышенный; 60–74 — пороговый; менее 60 — результаты не подтверждены.

7.3. Формы контроля

- входная диагностика без начисления баллов;
- текущие вопросы, мини-задания и рубежный контроль — единое оценочное средство весом 12 баллов;
- лабораторные работы;
- сквозной проект и peer-review;
- зачёт в форме защиты проекта и ответов на вопросы.

Полное соответствие индикаторов, КИМ и ресурсов представлено в модели измерения: docs/measurement_model.md.

8. Методическое обеспечение

- методические указания для студентов — methodology/students.md;
- методические указания для преподавателей — methodology/teachers.md;
- правила использования ресурсов и формирования КИМ — methodology/resource_usage.md;
- критерии проекта — docs/project_criteria.md;
- регламент peer-review — docs/peer_review.md;
- критерии защиты — docs/commission_criteria.md.

9. Учебно-информационное и программное обеспечение

9.1. Основная литература

1. Bishop C. Pattern Recognition and Machine Learning.
2. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning.
3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning.
4. Géron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow.

Аннотации и назначение источников приведены в `resources/literature.md`.

9.2. Электронные ресурсы

- документация scikit-learn — https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html;
- документация PyTorch — <https://pytorch.org/docs/stable/index.html>;
- UCI Machine Learning Repository — <https://archive.ics.uci.edu/>;
- документация SHAP — <https://shap.readthedocs.io/en/latest/>.

9.3. Программное обеспечение

Python 3.10+, NumPy, SciPy, scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, PyTorch, torchvision, SHAP, Jupyter и Git. Конкретные версии фиксируются в окружении студенческого проекта.

10. Материально-техническое обеспечение

Для проведения занятий необходим компьютерный класс с доступом к Git-репозиторию и возможностью запуска Python. Для ЛР1–ЛР5 достаточно современного CPU и 8 ГБ оперативной памяти. Для ЛР6 рекомендуется GPU либо использование небольшого набора данных и предобученной компактной модели.

11. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья

Материалы предоставляются в электронной форме. При необходимости увеличивается время выполнения, изменяется способ представления ответа, предоставляются текстовые описания визуализаций и обеспечивается совместимость материалов со средствами экранного доступа. Изменение формы не должно снижать проверяемый уровень результата обучения.

12. Актуализация программы

Программа пересматривается по итогам потока с учётом результатов пилотной валидации ФОС, межэкспертных расхождений, изменений КРМ и существенных изменений инструментов. Изменения фиксируются в `CHANGELOG.md` репозитория.

Примечание: проект программы подготовлен на основе исходной РПД и аннотации Б1.В.05, КРМ 3.0 и комплексного ФОС дисциплины. Поля утверждения, сведения о разработчике, протокол кафедры и иные административные реквизиты заполняются уполномоченным подразделением вуза.